DZ 6.

Pokušaj 1

1. ADITIVNOST $\forall u_1(t), u_2(t): S[u_1(t)+u_2(t)] = S[u_1(t)] + S[u_2(t)]$ pobude TOČNO

2. Z vremenski kontinuirani sustav $S[u(t)] = y(t)$ znamo da NE postoji trenutak $t_0 > t$ takav da izlaz sustava ovisi o ulazu $u(t_0)$.
Takav sustav nije kauzalan! NETOČNO

3. Jedini vremenski diskretan nepromjenjiv i bezmemorijski sustav od ponuđenih:
c) $S[u[n]] = 3 \cdot u^2[n]$

4. Koji od sljedećih vremenski kontinuiranih sustava jest BIBO stabilan? $u(t)$ je ulaz u sustav S.
B) $S[u(t)] = \int_{-\infty}^{t} u(t-\tau) e^{-|\tau|} d\tau$

5. Zadan je vremenski diskretni sustav $S[u[n]] = \alpha^n \cdot u[n]$ gdje je $\alpha \neq 0$ realna konstanta. Ulazni signal prvo propuštamo kroz sustav za jediničnu kašnjenje, a zatim tako zakašnjeli signal dovodimo na ulaz u sustav S. Ako je u tako sastavljen sustav doveden signal $u[n]$ tada $y[n]$ iznosi:
F) $y[n] = \alpha^n \cdot u[n-1]$

6. Koji od sljedećih sustava jest memorijski?
E) integrator

7. Neka je struja $i(t)$ kroz dvopol ulaz u sustav, a napon na priključnicama $u(t)$ izlaz iz sustava. Koji od idealnih dvopola predstavlja BEZMEMORIJSKI SUSTAV? D) R

8. Samo jedan od sljedećih vremenski diskretnih sustava JEST vrem. nepromjenjiv. Koji? $u[n]$ je ulaz u sustav S.
c) $S[u[n]] = u^2[n] \cdot \cos[2n\pi]$

9. Sustav $y(t) = 3u^2(t) + u(t+1)$ NIJE linearan! $y(t)$ je izlaz, a $u(t)$ je ulaz u sustav. TOČNO

10. Zadani odziv $h(t)$ linearnih vremenski promjenjivih sustava na pobudu $\delta(t)$. Koji sustav JEST memorijski?
C) $h(t) = \delta(t-2)$